حالات المادة

الدرس ١-١
صفحات الكتاب ١٥-٢٥

💡 **فكرة الدرس:** **المادة** كل ما له كتلة ويشغل حيزًا، ولها ثلاث حالات: **صلبة وسائلة وغازية**. تتغير حالة المادة بتغير درجة الحرارة أو الضغط، ويفسر **النموذج الجسيمي الحركي** هذه التغيرات بحركة الجسيمات والمسافات بينها. وتنتشر الجسيمات من التركيز الأعلى إلى الأقل في عملية **الانتشار**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أقارن بين خصائص حالات المادة الثلاث
- أصف تغيرات الحالة (الانصهار والتجمد والتبخر والغليان والتكثف)
- أفسر تغيرات الحالة بالنموذج الجسيمي الحركي
- أرسم منحنى التسخين والتبريد وأفسره
- أصف الانتشار في الغازات والسوائل

📖 مفردات الدرس

المادة
كل ما له كتلة ويشغل حيزًا من الفراغ

درجة الانصهار
درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة الصلبة النقية إلى سائل

درجة التجمد
درجة الحرارة التي يتحول عندها السائل إلى صلب، وتساوي درجة الانصهار للمادة النقية

التبخر
تحول السائل إلى غاز من سطحه عند أي درجة حرارة

الغليان
تحول السائل إلى غاز من داخله وسطحه عند درجة حرارة محددة

التكثف
تحول الغاز إلى سائل عند التبريد

السائل المتطاير
سائل يتبخر بسهولة لأن درجة غليانه منخفضة

الانتشار
انتقال الجسيمات من منطقة تركيزها مرتفع إلى منطقة تركيزها منخفض حتى تتجانس

المحلول
مخلوط متجانس من مذاب ومذيب

المحلول المشبع
محلول لا يذيب المزيد من المذاب عند درجة حرارة معينة

خصائص الحالات الثلاث

- **الصلبة**: حجم ثابت وشكل محدد ولا تتدفق، كثافتها مرتفعة
- **السائلة**: حجم ثابت وتأخذ شكل الوعاء وتتدفق
- **الغازية**: تنتشر لتملأ الوعاء كله وتنضغط بسهولة وكثافتها منخفضة
- زيادة الحرارة تسبب تمدد المادة، والتأثير أكبر في الغازات

النموذج الجسيمي الحركي

- تتكون المادة من جسيمات صغيرة جدًا دائمة الحركة
- في الصلب: جسيمات متراصة في ترتيب منتظم تهتز في أماكنها
- في السائل: جسيمات متقاربة غير منتظمة تتحرك وينزلق بعضها فوق بعض
- في الغاز: جسيمات متباعدة جدًا تتحرك بسرعة وعشوائية في كل الاتجاهات

تغيرات الحالة

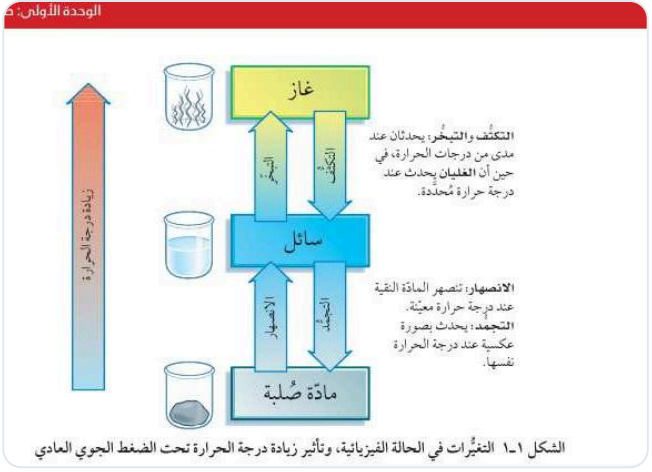
- صلب ← سائل **انصهار**، وسائل ← صلب **تجمد**
- سائل ← غاز **تبخر أو غليان**، وغاز ← سائل **تكثف**
- يغلي الماء النقي عند ١٠٠ °C وينصهر الجليد عند ٠ °C تحت الضغط الجوي العادي (1 atm)
- في المرتفعات يقل الضغط فيغلي الماء عند درجة أقل من ١٠٠ °C، وفي طنجرة الضغط يغلي عند نحو ١٢٠ °C

منحنى التسخين والتبريد

- تبقى درجة الحرارة **ثابتة أثناء الانصهار والغليان** لأن الطاقة تُستخدم لكسر قوى التجاذب بين الجسيمات
- المادة النقية لها درجة انصهار وغليان محددتان، والمخلوط ينصهر على **مدى** من درجات الحرارة
- الشوائب **تخفض** درجة الانصهار و**ترفع** درجة الغليان (مثل الماء المالح)

المحاليل والانتشار

- المذاب يذوب في المذيب ليكوّن محلولًا، والماء أشهر مذيب
- المادة التي تذوب **ذائبة** والتي لا تذوب **غير ذائبة**
- الغازات تنتشر أسرع من السوائل، والغاز ذو الجسيمات الأخف ينتشر أسرع
- تجربة الأمونيا وحمض الهيدروكلوريك: تتكون حلقة دخان أبيض أقرب لطرف الحمض لأن جزيئات الأمونيا أخف وأسرع

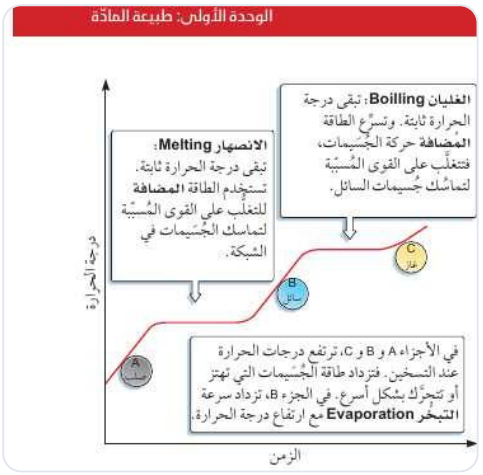


الشكل ١-١ التغيُّرات في الحالة الفيزيائية، وتأثير زيادة درجة الحرارة تحت الضغط الجوي العادي

تغيرات الحالة الفيزيائية بين الصلب والسائل والغاز



النموذج الجسيمي الحركي لحالات المادة الثلاث



منحنى التسخين وتغيرات الطاقة أثناء تغير الحالة

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تبقى درجة الحرارة ثابتة أثناء غليان الماء رغم استمرار التسخين؟

الحل: لأن الطاقة الحرارية تُستخدم في التغلب على قوى التجاذب بين الجسيمات وليس في رفع درجة الحرارة

عينة تنصهر بين ٧٥ °C و ٨٢ °C. هل هي نقية؟

الحل: لا، فهي مخلوط لأن المادة النقية تنصهر عند درجة محددة

⭐ تذكّر

- تذكر أن المادة النقية لها درجة انصهار وغليان ثابتتان، وهذا يستخدم للتحقق من نقائها
- في الرسم البياني الخط الأفقي يعني تغير حالة

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن التبخر والغليان شيء واحد، والتبخر يحدث من السطح عند أي درجة
- الاعتقاد أن جسيمات السائل متباعدة كالغاز، والصحيح أنها متقاربة جدًا

🧩 **نشاط:** سخّن قطعة جليد في كأس وسجل درجة الحرارة كل دقيقة، ثم ارسم منحنى التسخين وحدد مرحلة الانصهار

✅ أختبر نفسي

١. ما درجة غليان الماء النقي عند الضغط الجوي العادي؟
٢. ماذا تسمى عملية تحول الغاز إلى سائل؟
٣. أي الغازين ينتشر أسرع: الأمونيا أم كلوريد الهيدروجين؟

الإجابات: (١) ١٠٠ °C ، (٢) التكثف ، (٣) الأمونيا لأن جزيئاتها أخف